投網の目合いはアユの漁獲サイズと掛かり方をどう変えるか

― 多摩川における9節・12節投網の比較と幾何学的相似則による解釈 ―

○○大学 ○○学部 ○○学科　○○ ○○（指導教員：○○ ○○ 教授）

1. 背景と目的

多摩川では水質改善とともに天然アユの遡上が回復し，2023年の推定遡上数は約208万尾と過去40年平均（192万尾）を上回った[1]．アユの資源・成長調査や遊漁では投網が広く使われる．投網は魚を網で覆って裾の袋に保持する「かぶせ網」だが，実際には網目に刺さる・絡む個体も多い．

刺網では，網目周長と魚体周長の比が掛かり方と体長選択性を決める（幾何学的相似則）ことが知られている[2–4]．しかし投網での定量的知見は乏しく，目合いが体長組成データに与える偏りも未評価である．

> **目的：**目合いの異なる9節・12節投網で採捕したアユを比較し，**①体長選択性**と**②掛かり方の体長依存性**を明らかにする．

研究の意義

- **資源調査の精度：**投網で得た体長組成の偏りを定量化し，補正の根拠を示す．
- **資源管理：**目合い規制により，どの体長の魚を守れるかを予測できるようにする．
- **魚体への配慮：**網目に刺さらない捕り方（袋網）を増やす条件を示し，放流や標識調査で魚の損傷を減らす．

2. 方法

- **場所・日時：**東京都 多摩川（登戸駅付近）．2023年9月30日，10月8日・13日・14日の計4日，日の出から日の入りまで．
- **漁具：**9節（半目18.0 mm）と12節（半目13.5 mm）の投網[5,6]．網地はともにナイロンモノフィラメント1.5号で，網の大きさ・仕立ては同一とした．
- **操業：**2網を1投ごとに交互に打ち，努力量をそろえた．
- **測定：**被鱗体長（mm）と掛かり方（図1）．1尾に複数の掛かり方がある場合は，それぞれを同等に計数した．

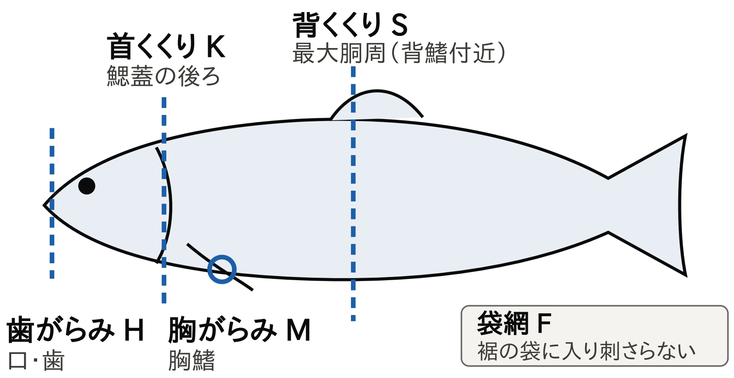


図1 掛かり方の5分類（青の破線・円は網糸が掛かる位置）．このほか，網の外側から網目に刺さった個体を「外掛かり」として記録した．

解析

- 体長分布：Mann–Whitney U検定，Kolmogorov–Smirnov検定
- 掛かり方の出現率：Fisherの正確確率検定（Holm補正）
- **相対体長 R ＝ 体長 ÷ 半目**を導入した．各掛かり方の有無を応答とするロジスティック回帰で，「目合い」と「R」のどちらが説明力をもつかをAICで比較した．
- 漁獲比較曲線：12節で獲れる確率を体長の二次ロジスティック回帰で推定し，両網の漁獲が等しくなる体長 L_{50} をブートストラップ（1000回）で区間推定した[7]．

> **用語**
> **節：**網目の大きさを表す呼び方．数字が大きいほど網目は細かい．
> **半目：**結び目から次の結び目までの網糸の長さ（脚長）．
> **被鱗体長：**吻端から，鱗に覆われた部分の後端までの長さ．

3. 結果

(1) 12節は小型魚を多く獲る

計**428尾**（9節152尾，12節276尾）を採捕した．平均体長は9節が**174.6 mm**，12節が**150.5 mm**で，有意差があった（U検定，KS検定ともに $p < 0.001$）．9節では140 mm未満の個体が1尾も獲れなかったのに対し，12節では全体の32%を占めた．

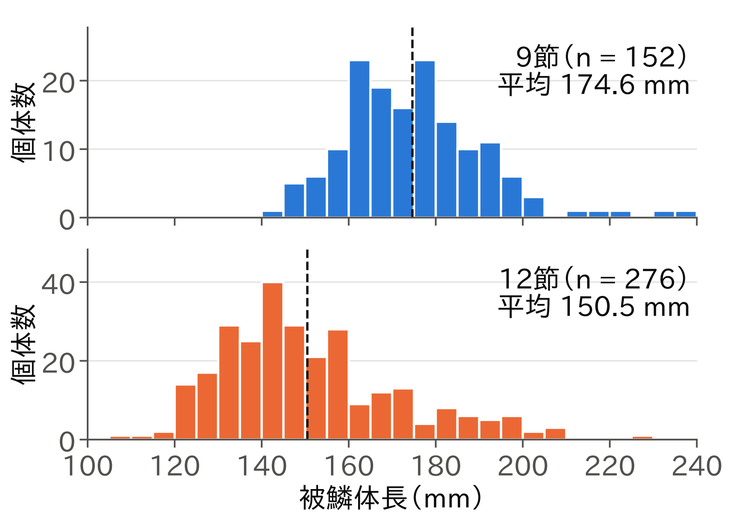


図2 目合い別の被鱗体長組成（5 mm階級）．破線は平均値．

(2) 掛かり方は目合いで大きく異なる

9節では**背くくり**（45%）と**首くくり**（66%）が多かった．一方，12節では**袋網が26%**を占め，9節（1.3%）の約20倍だった．

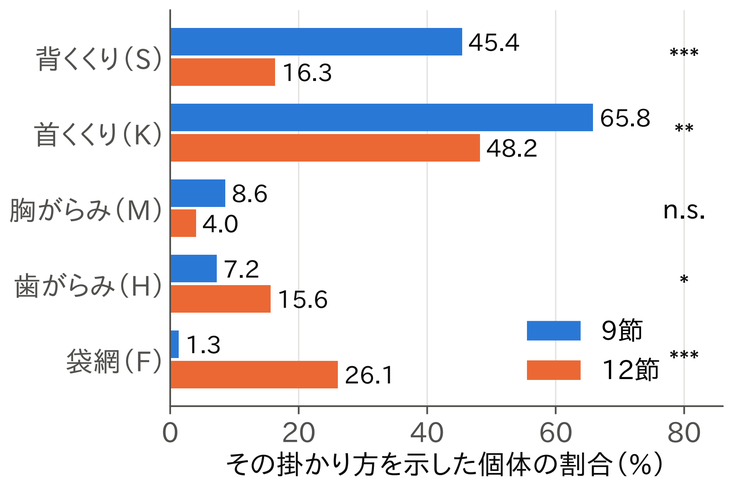


図3 掛かり方の出現率．1尾が複数に該当しうるため合計は100%を超える．*** $p<0.001$，** $p<0.01$，* $p<0.05$，n.s. 有意差なし（Fisher検定・Holm補正）．

(3) 掛かり方は相対体長で整理できる

Rの中央値は，**背くくり 9.4 ＜ 首くくり 10.2 ＜ 胸がらみ 10.7 ＜ 歯がらみ 11.1 ＜ 袋網 11.8** の順に大きくなった（Kruskal–Wallis，$p<0.001$）．背くくり・首くくり・歯がらみはRだけのモデルのAICが最小で，Rを考慮すると目合いの効果は残らなかった（p=0.33〜0.47）．

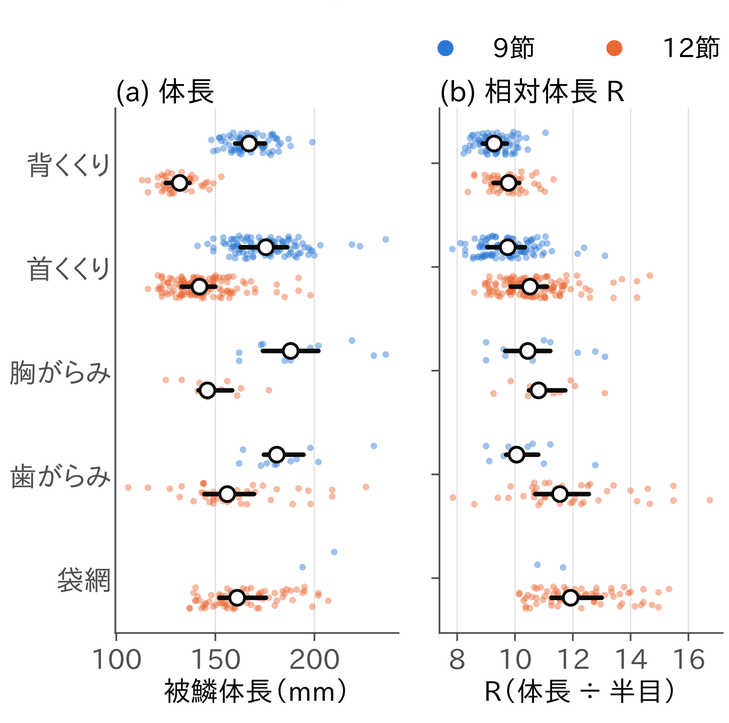


図4 掛かり方別の体長分布．白丸は中央値，黒線は四分位範囲．(a) では目合いで分かれる分布が，(b) ではほぼ重なる．

表1　目合い別の漁獲概要

	9節	12節
採捕尾数	152	276
平均 ± SD（mm）	174.6 ± 16.0	150.5 ± 20.5
範囲（mm）	141–236	106–226
相対体長Rの最小値	**7.83**	**7.85**
複数の掛かり方	27.0%	10.1%
外掛かり	4尾	6尾

(4) 両網の漁獲は164.5 mmで逆転する

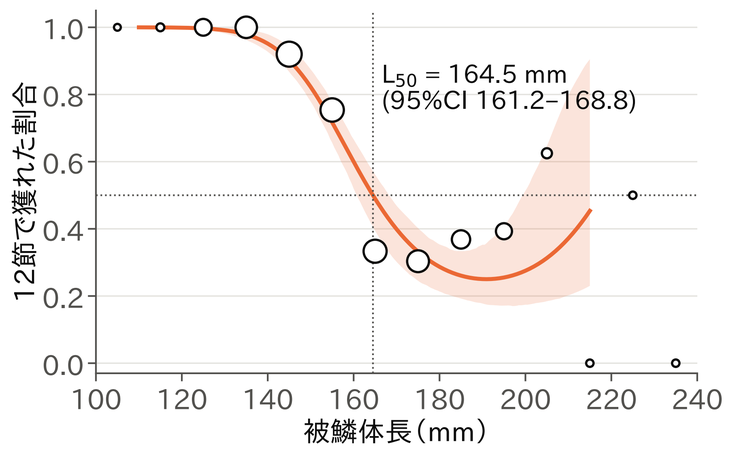


図5 漁獲比較曲線．白丸は10 mm階級ごとの観測値（大きさは尾数），帯は95%信頼区間．200 mm以上は尾数が少なく推定精度が低い．

4. 考察

網目を抜ける限界：捕獲された最小個体のRは両網で7.8と一致した．アユは**体長が半目の約7.8倍以下になると網目を抜ける**と考えられ，9節では約140 mm未満，12節では約105 mm未満が逃げる計算になる．

体型からの検証：菱形の網目を魚が通れるのは，胴周が網目の周長（半目×4）より小さいときである．R=7.8 では，網目の周長は体長の約51%（4÷7.8）にあたる．アユの胴周を体長の約5割と仮定すると，この値はRの下限とよく一致する．胴周を実測して検証することが次の課題である．

掛かり方の序列：網目が魚体に対して大きい順に，背（最大胴周）→ 首（鰓蓋）→ 鰭・歯のからみ → 袋網と移った．これは刺網で知られる wedged → gilled → entangled の序列[2,3]と一致し，投網の羅網も網目と魚体の大きさの比で決まる物理過程といえる．

応用：同じ群れでも，目合いの違いで平均体長に24 mmの差が生じた．投網で得た体長組成は目合いを明記し，選択性を補正して比較すべきである．12節は小型魚まで捕獲でき袋網の割合も高いため，魚体損傷の少ない調査に向く．

限界：投網ごとの記録がなく，4日分を合算した．胴周は未測定で，袋網に残るRの目合い差（p=0.002）の要因は今後の課題である．

5. 結論

- **9節は12節より平均24 mm大きいアユを選択的に獲った．**
- **捕獲される下限は「体長 ≒ 半目 × 7.8」で両網に共通だった．**
- **掛かり方は目合いそのものではなく，相対体長で決まる．**

1) 東京都産業労働局（2023）多摩川におけるアユの遡上数について．報道発表 2023年6月1日．
2) Hamley JM (1975) Review of gillnet selectivity. *J Fish Res Board Can* 32: 1943–1969.
3) U.S. Fish and Wildlife Service. Fish Sampling Fundamentals: Gill net. fws.gov
4) 松岡達郎・杜 勝久・斉藤良仁（1995）刺し網のサイズ選択性の計算法とその水槽実験による検証．日水誌 61: 880–888.
5) 三谷漁具．投網 製品仕様（9節 半目18.0 mm／12節 半目13.5 mm）．
6) 吉田漁網．投網 種類とサイズ一覧表．
7) Millar RB, Fryer RJ (1999) Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. *Rev Fish Biol Fish* 9: 89–116.